MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜH. BÖLÜMÜ

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ MRM3002 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ VİZE SINAVI

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Çetinsoy **Ad, Soyad:** Ümit VAROL 171220006

NOT: Lütfen tüm soruları işlemleri açıkça göstererek çözünüz.

Kütle-yay-sönümleyici sistemini ifade eden $F(t) = 4sin20\pi t = \ddot{x} + 2\dot{x} + 2x$ diferansiyel denklemi için:

1. Kuvvet girdisini ve sönümleme katsayısını (b, $\dot{x}$'in katsayısı) 0 olarak ve $x(t) = Ae^{Bt}$ olarak kabul ederek ω_n'i bulunuz.
2. Sönümlemeyi dahil edip sadece kuvvet girdisini 0 kabul ederek B'nin içindeki diskriminantı 0 yapan b değeri olan b_c'yi ve sönümleme oranı ξ'yi bulunuz.
3. 0 olmayan $(4sin20\pi t)$ kuvvet girdisi için $x_p(t) = C\sin(\omega t+\phi)$ çözünüz ve sonra $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$ sınır şartlarını sağlayacak $x(t) = x_h(t)+x_p(t)$ denklemi için $x_h(t)$ içindeki A_1 ve A_2'yi bulunuz. Nihai sonuç olan x(t)'nin grafiğini yaklaşık olarak çiziniz.
4. $x(0)$ ve $\dot{x}(0)$'ı ihmal ederek X(s)/F(s) transfer fonksiyonunu bulunuz, sonra $4sin20\pi t$'ye karşılık gelen F(s)'yi uygulayıp ters Laplace transformunu alarak x(t)'yi bulunuz. (İpucu: $\mathcal{L}\{sin\omega t\} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$)
5. 4. soruda bulduğunuz $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)}$ transfer fonksiyonuna PD kontrol uygulayarak geribesleme kontrollü sistemin $\frac{X(s)}{X_{ref}(s)}$ olan transfer fonksiyonunu bulunuz. Burada K_p ve K_d hangi terimlere katkıda bulunmaktadır? $\frac{X(s)}{X_{ref}(s)}$ transfer fonksiyonunun oluşturduğu sistemde sönümleme oranı ξ'nin 1 olması için K_p ve K_d kaç olmalıdır?

1. $F=0$ $b=0$ $x(t) = Ae^{Bt}$ $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x$

$\ddot{x} + 2x = 0 \Rightarrow \ddot{x} = -\frac{k}{m}x$ $\omega_n^2 = \frac{k}{m}$ $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$B^2 \cdot Ae^{Bt} = -\frac{k}{m} \cdot Ae^{Bt}$ $B^2 = -\frac{k}{m}$ $B = \sqrt{\frac{k}{m}}\,i$

$x(t) = Ae^{\sqrt{\frac{k}{m}}\,it}$ $\left\{e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta\right.$

$A\left(\cos\sqrt{\frac{k}{m}}t + i\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$

$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$ $\omega_n = \sqrt{\frac{2}{1}} = \sqrt{2}$

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜH. BÖLÜMÜ
2023-2024 BAHAR DÖNEMİ MRM3002 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ FİNAL SINAVI

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Çetinsoy **Süre:80''** **Ad, Soyad:** ümit VAROL 17220004

NOT: Soruları işlemleri açıkça göstererek çözünüz.

Yanda görülen 2 serbestlik dereceli doğrusal hareket sisteminde kontrol için kuvvet sadece sağdaki kütleye uygulanmaktadır, soldaki kütle ise duvara b viskoz sürtünme katsayılı doğrusal sönümleyici, sağdaki kütleye ise k sabitli doğrusal yayla bağlıdır. Zemin sürtünmesi yoktur. Sistemin dinamik denklemleri: $m_1\ddot{x}_1 = k(x_2 - x_1) - b\dot{x}_1$ ve $m_2\ddot{x}_2 = F - k(x_2 - x_1)$'dir. ($m_1$=$m_2$=1kg, b=1.8Ns/m, k=4N/m)



1) $X_1(s)/F(s)$ ve $X_2(s)/F(s)$ transfer fonksiyonlarını bulunuz.
2) $\frac{X_1(s)}{F(s)}$ transfer fonksiyonunun kutup ve sıfırlarını bulunuz ve kutuplarını kompleks düzleme yerleştiriniz. Sistemin kararlılık durumunu belirtiniz ve birim puls cevabının grafiğini çiziniz.
3) F'in PD kontrolör tarafından sağlandığı sistem için $\frac{x_1}{x_{1ref}}$ transfer fonksiyonunu ve -0.3+2.4145i, -0.3-2.4145i, -0.6+i, -0.6-i kapalı çevrim kutupları için gerekli K_p, K_d katsayılarını bulunuz. Kapalı çevrim sistemin birim basamak referansına cevabının son değerini hesaplayınız.
4) Sırasıyla $x_1, \dot{x}_1, x_2, \dot{x}_2$ içeren durum vektörü and x_1 son çıktısı için durum uzayı ifadesini oluşturunuz.
5) Sistemin kontrol edilebilir ve gözlemlenebilir olup olmadığını bulunuz.
6) Sistemi, kontrolörünü ve gözleyicisini içeren kapalı çevrim durum uzayı şemasını oluşturunuz.
7) Ackermann formülünü kullanarak $s_{1,2}$=-1.8±2.4j, $s_{3,4}$=-2 kutuplarını sağlayacak kontrolörü ve $s_{1,2,3,4}$=-10 kutuplarını sağlayacak gözleyiciyi tasarlayınız. Kontrol eklenmiş durum uzayı ifadesini belirtiniz. Gözleyici tasarlanırken kullanılan kutuplar neden kontrolör tasarlanırken kullanılan kutuplardan çok daha büyüktür?

(Denetleyici Ackermann formülü: $K=[0...1]\hat{C}^{-1}\varphi(A)$ Gözleyici Ackermann formülü: $L=\varphi(A)O^{-1}[0...1]^T$)